卫导原理(入门)

第一章 绪论

背诵

重点：子午卫导系统工作原理局限

全球卫导系统

1.1 定位：定义

传统定位局限性

1.2 导航：定义 运动

无线电导航：优缺点

卫星导航：星基无线电导航 无线发射台指向到空中

1.3 卫导系统的组成

空间

地面

用户

1.4 导航定位基本功能(PNT)

定位 导航 授时

1.5 卫航系统分类

(1)按测量方式：有源/无源 发送用于定位的信号

主动 被动

1.6 卫航发展

子午卫星系统(GPS前世)

GNSS组成：空间：

地面：

用户：

子午定位原理：双曲面定位

观测值(距离差)绪勒觉格

旋转双曲面交会：

子午局限性：时间长 精度低：电离层不稳定 不连续、独立、

$I = \frac{A}{f^2} TEC$ 电离层 频率

全球卫星导航系统 GNSS

一、GPS 全球PNT服务

二、GLONASS 现代化：FDMA → CDMA

三、Galileo

四、BDS

发展：从主动到被动 ↔ 区域到全球

三步走：北斗一号、二号 → 全球系统

① 本土 3GEO 2D平差 高程拟合模型

② 亚太 5GEO+5IGSO+4MEO 区域精度

③ 全球 24MEO+3IGSO+3GEO 星基增强、星间链路

状况：三号组网完：30颗 3+3+24

增强系统：不独立的导航系统

导航系统总结

第二章：全球定位系统

§1. 系统组成

空间星座

地面控制　　用户部分

二、各部分组成及原理：

1、空间星座部分：　设计需要考虑什么：数、轨角　　卫星功能：收电文 发信号 收执行指令

- 发射信号　　参数的确认

- 接收地面数据

各家区别 BDS 3种

2、地面控制部分：

采集 处理 发送

① 监测站
② 主控站：计算卫星位置(星历)
③ 注入站

- 监测卫星
- 注入星历

3. 用户部分

- 信号处理
- PNT 解算

§2、时间系统与坐标系统：

- s ms μs ns ⇒ a.l m

世界时：不均匀，多选

原子时：均匀系统

协调世界时：跳秒 UTC + TAI

- GNSS时：起点不同的原子时 连续均匀、无跳秒、与UTC有跳秒关系

GPS时：

北斗时：

- GPS时表示方法：

GPS周+周内秒：1893周 604800s

年+年内积日：2018/365

- 协议地球坐标系和参考框架

WGS-84：广播星历（美国指挥制导）

ITRF：IGS精密星历的卫星坐标、定位坐标

定位两个问题：

1、卫星位置

2、卫星到测站距离

§2.3 载波与测距码

周：一个人为一组付2元/一周

1、GPS信号：载波、测距码、导航电文

测距

二字 波段划分：长波 远程性 侧距离

短波：精度高 分辨率

2、GPS f_0 基准为10.23MHz

其他成分为倍频 分频 L_1 L_2 L_5 载波
C/A
P码 电文

3、载波（搭载信号+测距）

可运载调制信号的高频（把低P调制到P上的波）

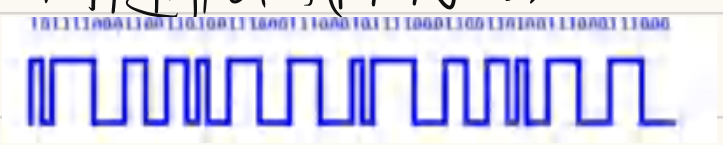
L波段 ①穿过高电离层延迟变差
②不受天气，全天候工作
③多频段消除电离层延迟，个接收机同定度

作用① 搭载调制信号
② 测距
③ 多普勒频移

BDS重叠信号增多兼容、CDMA GLonass：FDMA

4、测距码

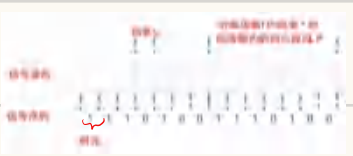
- 随机噪声码
  自相关好
  随机、难复制
- 伪随机码(PRN码)



有一定规律 可复制的周期性

不同码 $\rho<1$
对齐同码 $\rho=1$

码基本概念：



- 码的良好自相关与互相关性

-1 0 1

原理 接收机的PRN(A)和多个卫星的PRN(A/B/C/D)相关来确定

类型
- C/A码(粗)
  - 周期
  - 码元宽度：300m ~ 3m
  - CDMA用于区分
  - GPS各卫星C/A码不同正交(近似)
  - 作用：①捕获卫星
    ②粗测 3m
- P码(精)
  - 很长
  - 码元宽很小 30m ~ 0.3m
  - 作用：①精确测距
    ②加密

5、导航电文(星历)(调载波上 L_1、L_2)

预报
- ☆ 轨道参数 位置
- ☆ 钟差改正 卫星钟
- ☆ 电离层延迟改正 电离层

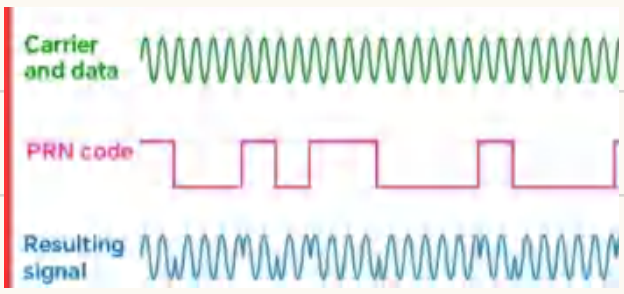
工作状态

§ 2.4 卫星信号调制

调相 调频 调幅

模二和：计算法

导航电文和伪随机码组合(调制卫星上，用户解调)



未调载波

伪随噪声码：电文

PM

外推计算：

§2.5 导航电文、卫星位置计算

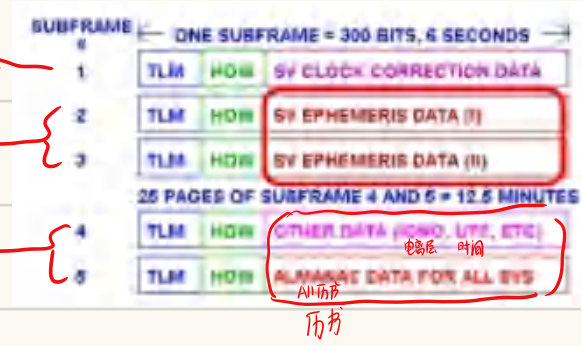
预报模型是之前的
但接收机钟差是实时

电文：位置、钟差、电离层、工作状态、　　30个字　1字30 bit

1. TLM遥测字：捕获电文
2. HOW交接字：捕C/A码解调星历，捕P(Y)码

补充Z计数：　GPS周　周内秒

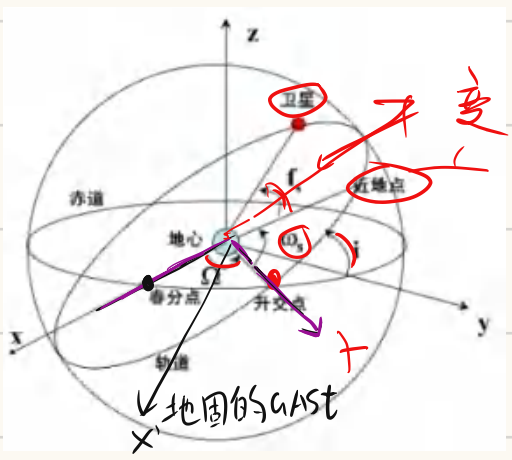
block1、1子帧的3-10字，内容：GPS周，钟改正数，参数模型
block2：2、3子帧　k_p轨道根数，r_s改正参数（带时间）　16个
block3：4、5子帧　电离层改正八参数　历书



一、广播星历计算位置（实时RTK）

根轨迹法：　①轨道平面坐标
②X轴旋，Z轴S_k角
55° 摄动改正

开普勒轨道根数：$a\ e\ \Omega\ \omega_s\ i\ f_s(t)$　其余为常数
（描述轨道的六参数）



①用轨道根数，平均角速度、偏进点角（准备真近点角）
升交点 ②算真近点角、向径　　真近点角
③算轨道 xoy 位置　　平面坐标
④算地心地固下：大地经度　　地心地固
⑤ 瞬时地心地固 $\begin{matrix}X\\Y\\Z\end{matrix}$ 旋转→ 1954北京坐标系

二、精密星历算卫星位置（后处理得到）

三维位置 + 钟差
任意时刻卫星计算：　插值法

第三章　观测类文件观测量

§3.1 码伪距测量原理（测距码）

找到时间延迟 ☆ 1. 识别卫星
2. 时间测量

$\rho = \tau \cdot C$

伪距：1. 钟差
2. 大气折射延迟；$V \neq C$

特点：① 精 1% 码元
② 精低 ③ 测伪距（无模糊度、周跳）

条件：① 码的结构
② CDMA 每颗不一样
③ 接收机生成相应码

优点：① CDMA 识别卫星 ② 捕获信号 ③ 提精度 ④ 便于系统控制管理

一、伪距观测方程

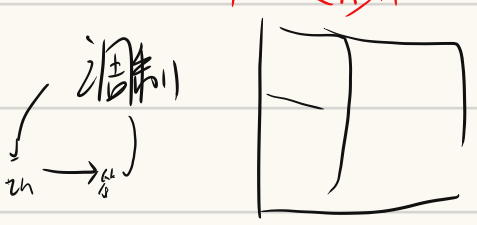
↙ 钟面时

$$\hat{\rho} = \Delta t \times C = (T_{12} - T^S) \times C + V_{ion} + V_{trop}$$

（T_{12} 下方：钟差）

§3.2 载波相位测量

一、



$\cdot \rho \quad T$

当作测距码

可运载调制信号的高频振荡波

调制 = 调相

二、载波重建：非连续的载波信号 ⟹ 连续

内插电文，相文连续性有变故调相

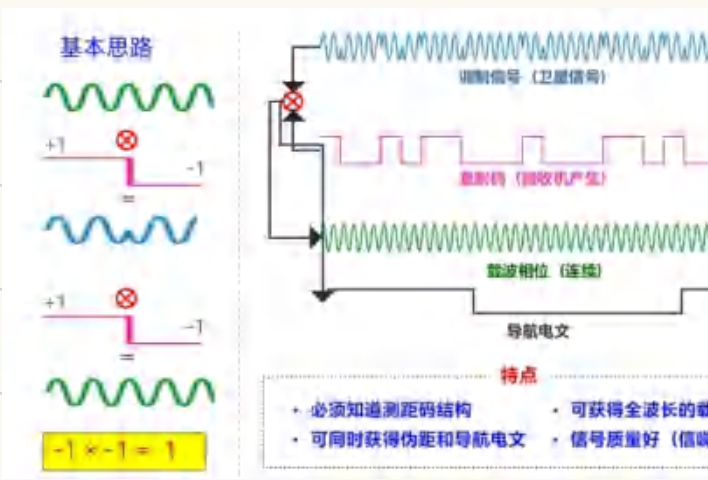
- 码相关法 Code
- 平方 squaring
- 交叉 Cross
- Z tracking

一 码相关法

特点：① 知码 ② 全波长载波
③ 同时载波+电文 ④ 信号 信噪比好

一 平方法（自乘）

① 不管码结构 ② 无伪距观测值和导航电文 ③ 弱（信噪



— 互相关法

① 无需Y码，得双频，含波长 缺：L_2信噪差

— Z跟踪技术

①不需解Y结构

三、基本原理：

① 概念 $\rho = \lambda \cdot (\varphi^S - \varphi_R)$

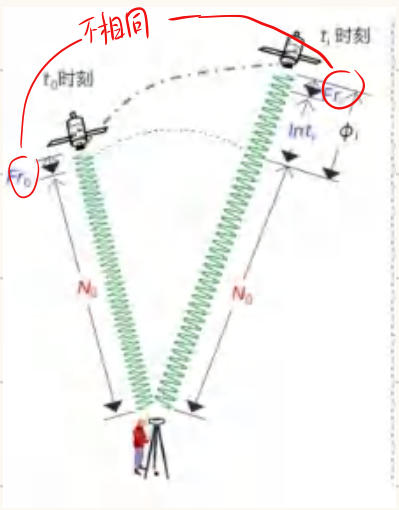
思路：R产生一个载波 f 与 $\Phi_R = \varphi^S$ 初相完全相同

得相位观测值：$\rho = \lambda(\Phi_{12} - \varphi_{R1})$

首次记录：$\varphi_0 = Fr(\varphi)_0$

其余连续观测：$\varphi_2 = Int(\varphi)_2 + Fr(\varphi)_2$ 持续不失的观测

整周计数 } 决定它
整周跳变 }



$\hat{\varphi}_j = Int + Fr + N_0$

整周模糊度：相位差的整周未知数

② 观测方程

载波 = 伪距方程 （每个卫星都有一个N_0）

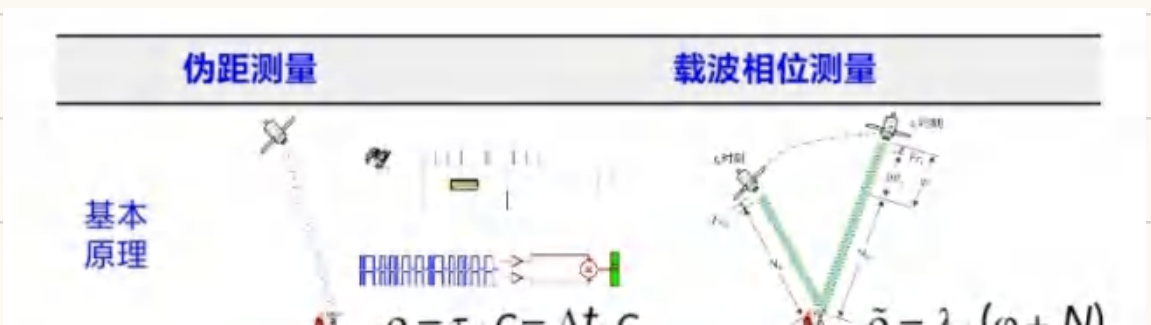
接收机钟差 电离层延迟 整周未知数

$$\lambda \cdot \varphi_i = \rho - \delta_{t_R} \cdot c + \delta_{t^S} \cdot c + V_{ion} - V_{trop} - \lambda \cdot N_0$$

几何距离 卫星钟差 对流层延迟

相位符号相反

卫星已知：$\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$



优点	可测出完整的距离，参数少、定位快	测距精度高，mm级
缺点	测距精度低，dm-m级	存在整周未知数、整周跳变问题

3.3 多普勒测量

运动so接收机收 f变化 : 反映 P变化率 与速度相关

第七章 GNSS标准协议

观测值 obs 导航电文 NAV

事后 { RINEX(.O、.N)
SP3
NMEA-0183
RTCM

一、RINEX (接收机原始数据交换格式)

命名 ssss ddd f . yy t
4测站名 年积日 时段号.0 年号 type 混合型.P

文件结构：

80

RNIEX 3.XX版

二、SP3

ttt uuuu d . sp3
type gps week Day

轨道内插

NEMA0183

第四章 卫导误差源

①是什么
②产生机制 → 物理公式
③表现（大小，和什么有关）
④解决方法

§4.1 概述

3来源：①卫星：轨道，相对论，→卫星钟差
②传播：电离，对流，
③接收机：钟差，天线偏差，噪声

系统：内容
特点：
偶然：类型

改正方法：六种☆

1、模型改正法
原理：$\hat{L} = L + V$
适用：能建立理论、经验公式
应用：相对论、钟差、电离对流　　局限：有些不能改

2、求差（差分）
原理：抵消公共误差
适用：有空间 时间相关性
应用：双钟差，无电离层组合，轨道误差

3、参数法（参数估计法）
原理：参数估计，系统性偏差
应用：All适用：钟差，电对
缺点：可估，不约

4、线性组合法
原理：线组合

适用： 误差相关性

应用： 电对，双钟

5，规避

原理：地制，避开

适用：

应用： 干扰多路径

§4.2 钟误差

卫星钟差-同步误差

定义： 钟空差

1，物理同步误差，

$\Delta t = (a_0 + a_1(t-t_0) + a_2(t-t_0)^2)$

钟差 钟速 钟漂

2 数学用法误差

卫星钟与GPS时间

3 处理：

模型修

接收机钟差

钟空差

同机同时二颗星间求差 来消除

§4.3 相对论

狭义相对论

钟的快慢有差

- 卫星钟变慢 + 变快

广义相对论

伸手与重力红移

◎ 手表快

§4.4 星历误差

一、影响轨道信息、运动速度

广播　　精密

卫星

监 → 主 → 注

二、对定位影响

①对单点　　②对相对　　③方法：用SP3，用相对(差分)

三、SISRE空间信号测距误差

§4.5 电离层

对流电离：

波的特性：相速/群速

$$\Delta = \frac{A}{f^2} TEC$$

有关电子概念：电子密度，总电子含量(TEC)，天顶...

Ne关系：大气地方时

solution

一、模型改正方法　　三、实测

☆ 经验模型 Klobuchar 8参数 Ion　　格网法（穿刺点）

实测模型　　VTEC

四、求差（相对定位）

二、双频改正法

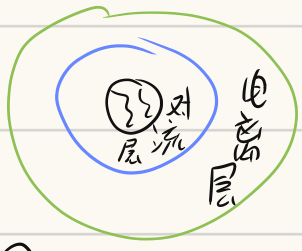
☆ 线性组合：双频无电离层组合

（有双频，可近似消除）：

$$\left.\begin{aligned} P = \rho_1 + \frac{A}{f_1^2} \\ P = \rho_2 + \frac{A}{f_2^2} \end{aligned}\right\} \text{线性组合}(m)$$

$$\left.\begin{aligned} P = m\rho_1 + n\rho_2 = m\frac{A}{f_1^2} \\ \text{对相位} \quad \varphi(周) = \frac{(m)}{\lambda} \end{aligned}\right\} \begin{array}{l}(m+n)=1 \\ \text{双差组合}\end{array}$$

三 4.6. 对流层 $d\rho_{trop} = \int_s (n-1)ds$ (m)



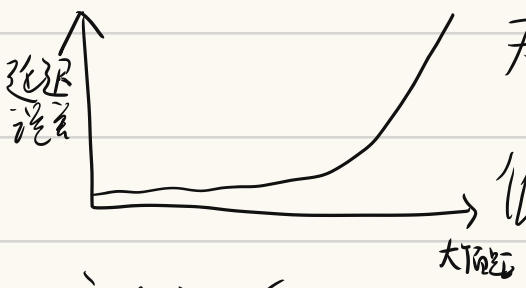
①定义：在穿过信号延迟折射指数N；相GNSS信号折射校正相同

（与频率无关，与大气水汽压，气温）

对流层表达式：

与频率无关　对流层延迟相同

测地定偏差：



定位误差：$M_{pos} = m_0 \cdot Dop$ ← HDop 平面，偏小；VDop 高程，偏大

干分量

湿分量

残余误差

高 大，系统误差

solution:

一、模型 二、差分 三、参数估计 ~~线性组合~~ (与卫星无关)

1. 模型：

(1) Hopfield 霍普菲尔德 ← 干分量 80~90% 分米级

思路：
1、折射n与高度的
2、高度积分 → 垂直
3、投影函数 → 斜路径

(2) 萨斯塔莫宁：

多路径误差

特点

方法：观测、设备、处理

地球自转改正：地固系随着地球改变

方一：改卫星位置上 方二：改距离观测值。

影响：单点定位（东西方向）

R-天线安置误差

天线相位中心偏差。

方法：模型 PCO, PCV

第五章 伪距单点定位

5.1 一般原理

1. 单点定位

一台Reciver距离交会

分类 { SPP：伪距，广播 (m)

PPP：伪距+载波相位 (mm) 精密星历

2. 空间距离交会：(三维)

5.2 数学模型

① 已知：X^S

要求：X_r

模型：$\rho_r^S = f(X^S, X_r)$

② 引方程 $\hat{\rho} = \rho - \delta_{t_r} c + \delta$

$$\downarrow$$

$$\sqrt{(X-X)^2+(Y-Y)^2+(Z-Z)^2}$$

③

④ 进行误差估计参数估计 { 最小二乘
卡尔曼滤波

⑤ 排除杂点：{ $|\sqrt{x^2+y^2+z^2} - R_{earth}| <$ 阈值
洗(0,0,0)，迭代运行

5.3 精度评定

3.3 影响因素

$$\sqrt{\frac{V^TV}{n-t}}$$

$$m_{pos} = m_0 \cdot DOP$$

- HDOP 平面
- VDOP 高程
- PDOP 位置精(3D)：反映观测条件设计矩阵
- TDOP 时间精

$$m_{pos} = m_0 \cdot PDOP = UERE \cdot PDOP$$

↳ 用户等效距离误差

多普勒测速观测方程

第六章 高精定位

- 观测线性组合
- 周跳探测与修复 与波长有关
- 差分定位（位置差分、伪距差分）
- ☆相对定位（RTK，网络RTK，模糊度解算）
- ☆精密单点定位 PPP
- 地基与星基增强技术（SBAS，GBAS，PP

§6.1 单差、双差、三差观测值（虚拟观测值）

观测方程
- 伪距：$P^s_{r,f} = \rho^s_r$
- 载波：$\phi^s_{r,f} = \rho^s_r$

组合
- 类型，频率
- 伪距载 L1/L2/L5

目的：消除误差，减少参数

- 站间
- 星间
- 历元间

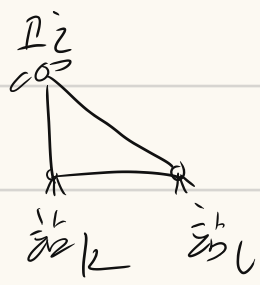
→ 差分
- 一次
- 二次
- 三次

Rec Sat 轨道

$$\phi^i_{k,f} = \rho^i_k + dt_k - dt^i + \lambda_f \cdot (N^i_{k,f} + \delta_{k,f} - \delta^i_f) + d\rho^i_k - I^i_{k,f} + T^i_k + \varepsilon$$

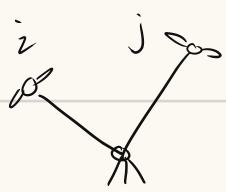
$$= \rho^i_k + (dt_k + \lambda_f \delta_{k,f}) - (dt^i - \lambda_f \delta^i_f) + \lambda_f \cdot N^i_{k,f} + d\rho^i_k - I^i_{k,f} + T^i_k + \varepsilon$$

一次差



站间差分 消 Sat 钟差 / 硬件延迟
弱 < 电离对轨道 ✓

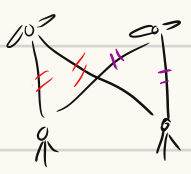
$$\Delta\phi^{i}_{kl,f} = \phi^{i}_{k,f} - \phi^{i}_{l,f}$$



星间差分 消 Rec 钟 / 硬件
弱 < 电离对 ✓ 轨 ×

$$\nabla\phi^{ij}_{k,f} = \phi^{i}_{k,f} - \phi^{j}_{k,f}$$

TD双间差分 消参 N



二次差：消 sat 钟 / 消 Rec 硬件
①站间 ②星间

①消卫星端和接收机端钟差，弱，对电，噪

②保留模糊度整数性

特点：

③高度角大，观测长 作业值

④参数剩基线向量、模糊N。

若短基线<20k

又消大气延迟

$$\nabla\Delta\phi^{ij}_{kl,f} = \Delta\phi^{j}_{kl,f} - \Delta\phi^{i}_{kl,f}$$ 得：双差整周模糊度

相 $\nabla\Delta\phi^{ij}_{kl,s} = \rho + \lambda_f N + \varepsilon$

伪 $\nabla\Delta P^{ij}_{kl,s} = \rho + e$

三次差：剔消模糊度（不定位）

特点：① 2作差

② 浮点解，几何结构差

③ 用于特殊情形：作初值，探周跳，确定N。，七参N

优点：①消 ②消参数

缺点：①data利用率低 ②其些参数无求 ③基线失替位生 ④差分obs有相关性，

原/非差 → 双差 (m-1)(n-1)

n卫 m站 → 单差 (m-1)·n 找一个参考站

坐标、No、钟差 3(i-1)+(i-1)j+(i-1)k

坐标、No、 3(i-1)+(i-1)(j-1)

§6.2 常用的线性组合obs,

多同类 不同$f_{1,2}$

组合观测值，不同$f_{1,2}$ $\varphi_{nm} = n\varphi_{L1} + m\varphi_{L2}$

$f_{nm} = nf_{L1} + mf_{L2} = \frac{c}{\lambda_{nm}}$ 导出：φ_{nm} = [伪距，载波 + 电离 + 对流 - 模糊度

误差特性 $\sigma_{\varphi_{nm}} = \sqrt{n^2\sigma_{\varphi_1}^2 + m^2\sigma_{\varphi_2}^2}$

$\sigma_{P_{nm}} = \lambda_{nm} \cdot \sigma_{\varphi_{n,m}}$

n、m的选取

① 宽巷(wide-lane) (n=1, m=-1)

f↓ λ↑

$I = \frac{A}{f^2}TEC$

波长长，模糊度整数，≥1个

② 窄巷(narrow-lane) (n=1 m=1)

模糊度 $\begin{cases} N_{WL} = N_1 - N_2 \\ N_{NL} = N_1 + N_2 \end{cases}$

波短，与宽巷一起确定$L_1 L_2$的N_0

③ 无电离层组合 (m, n) if

伪距 $P_{m,n} = (m+n)\rho - (m\frac{A}{f_1^2} + n\frac{A}{f_2^2})$

$m+n=1$，$=0$ $\Rightarrow m = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}$ $n = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}$

相位：~~瞬态：$\varphi_{i-f} = m\varphi_{L1} + n\varphi_{L2}$~~

m单位：$L_3 = mL_1 + nL_2$

消电、N无整数：用长距RTK，PPP，≥1个载波线

④ 消几何距离 GF (m n)

电离层残差，组合 $L = \rho + d_1 + \delta dp + \lambda_1 N_1$ (米为单位)

伪距 $P_1 - P_2 = -A\left(\frac{f_1^2 - f_2^2}{f_1^2 f_2^2}\right)$

相位: $L_{gf} = L_1 - L_2$

$= \lambda_1\varphi_1 - \lambda_2\varphi_2$

用法: ① 电离层TEC检验 ② 周跳检测

⑤ MW组合

③ 不同类 不同f 1.2

M-W组合: 只剩模糊度

考点

✓不同类型不同频率观测值间的线性组合

$$L_6 = \frac{1}{f_1 - f_2}(f_1 L_1 - f_2 L_2) - \frac{1}{f_1 + f_2}(f_1 P_1 + f_2 P_2) = \lambda_{MW}(N_{L_1} - N_{L_2})$$ 宽巷 只剩N

□特点

✓消除了电离层、对流层延迟影响 dI

✓消除了卫星钟差 dρ

✓消除了接收机钟差 dρ

✓与卫地几何距离无关 ρ

$\lambda_{MW} = c/(f_{L_1} - f_{L_2}) = 0.86m$ 为MW组合观测值的波长

确定整周模糊度 <=> 周跳

④ 不同类 射

半和组合 ✗

相 $\lambda\varphi = L_1 = \rho + d\rho - AI_1 + \lambda_1 N_1$

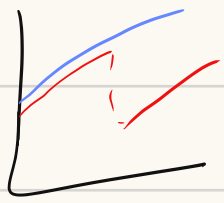
伪 $P_1 = \rho + d\rho + AI_1$

} $\frac{P_1 + \lambda\varphi}{2}$

6.3 周跳探测修复

相位obs中N整周模糊度的跳变

周跳的特性: 周跳、中断、相关 区别 下图



修复原理:

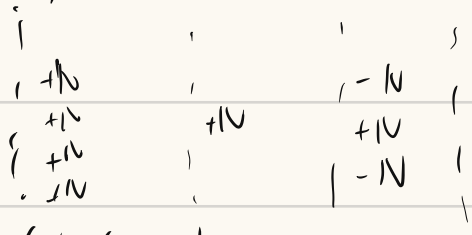
关键: 在修复了其他的dρ dI后, 相修复小的周跳

局部 ① 高次差法:

a. $\Phi \rightarrow \frac{d\Phi}{dt} \rightarrow \frac{d^2\Phi}{dt^2}$ ✗

b. 历元间作差

特点: 等间隔 阶数↑, 周跳



局 ② MW组合 obs

特点: ① 只受噪声和多路径

② 静、动态 (几何距离消掉了)

观值为常数

局限 能力小 2周 掉跳，受伏距噪声大 流发

能力：2周左右

4. 不受采样间隔

特点：① 只受噪声和多路径，静、动态（N向距离消掉了）

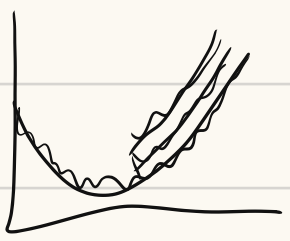
② 高精载相obs，噪声小，能力1~2周

③ 对平静电离层

屏蔽对 $\lambda_1 N_1 \approx \lambda_2 N_2$ 不敏感

改变相关

4局 ③ GF一维后 obs（历元间差分）



假设电离层是线性的

$$\lambda_1\varphi_1 - \lambda_2\varphi_2 = (\lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2) + \Delta I$$

2、6.4 差分定位

$\varphi =$

差分改正数类型

DGPS：差分改正数，位置

伪距

原理：参考站 流动站

观察一组卫星

$$\Delta\rho_R^j = \rho_R^j - P_R^j = c(dt_R - dt^j) - d\rho_R^j - I_R^j - T_R^j - \varepsilon_R^j$$

基站 → 伪距改正数(PRC外推) → 流动站

外推误差大 → 平滑 → Kalman滤波

单站差分GPS：伪

气

多站局域差分：{ 优 / 缺

广域差分：{ 优 / 缺

地基增强：{

6.6. 相对定位

观测值 ↓必(双差)

解整周差，得基线向量

相对定位

组合 相位观测值

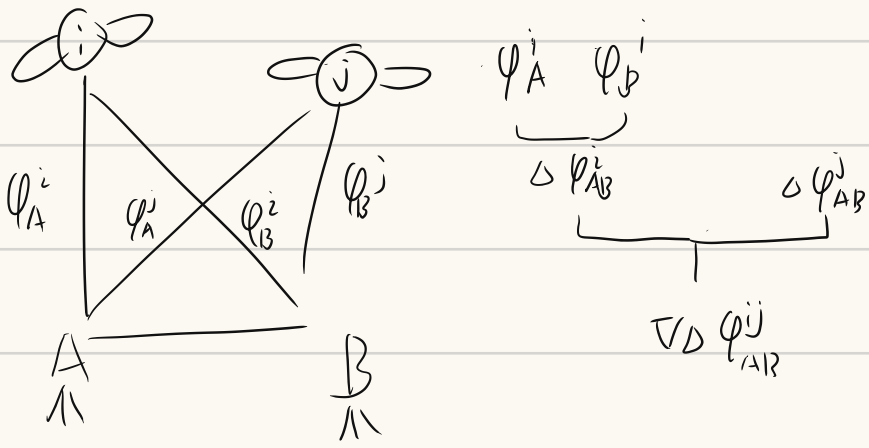
PPK 实时网络RTK

载波相对定位，相对观测值

① 站间单差、观值差

3、函数模型：几何规定意义

短基线(忽略大气延迟误差)



长基线：双差观测值

λ∇∆φ

4、随机模型 $(cv(\nabla\Delta\varphi_{AB}^{ij})$

相关性：单：不相关
双：相关
混：

26

5. 椭球法定：

NEU：转XYZ

$$\begin{bmatrix} dN \\ dE \\ dU \end{bmatrix} = K(B_n, L_n) \begin{bmatrix} dX \\ dY \\ dZ \end{bmatrix}$$

RTK — 基准站～流动站

网络RTK，多基站 → 处理中心 → 计算改正 → 流动站。

1、整周模糊度解算：R→Z 快算

(1) 取整

(2) 坐标域：模糊度函数法：代入看精确，缺搜索范围大

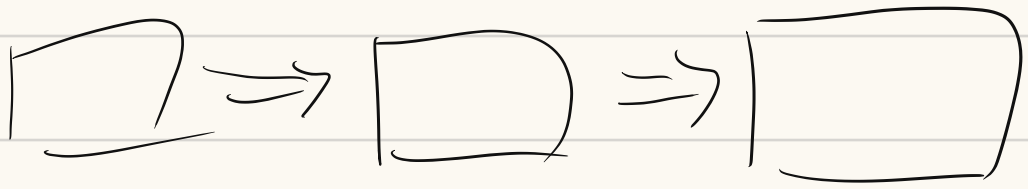
(3)

(4) 观测值域：

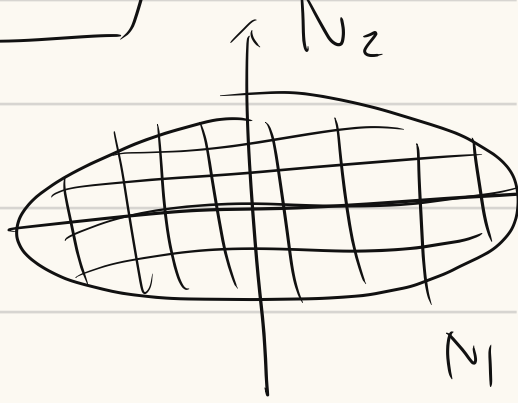
模糊域：$X_n \in Z^n X \in R^n$ 求R最小二乘求解：后(验证)后用搜索(LAMBDA)，构造检验量

R固定浮点解　　搜索　　模糊度缺省

{ LAMBDA降相关：　　缺省模糊度



$\chi^2(N)$ = 椭圆型浮点模糊度搜索空间



整数逆模糊度集

8 PPP 精密单点定位

单基RTK

网络RTK

SPP → 伪距

PPP

RTK

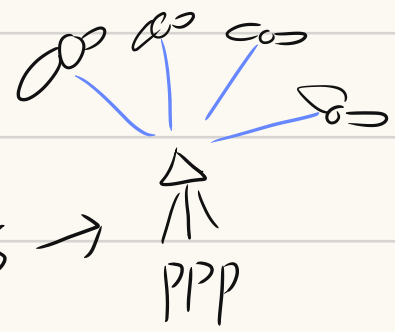
伪

相

非差

模糊度：float Labda 固定

cvN 整数



PPP增强

特点 { 单机POS 成本低 简单

可用信息多 计算效率 精度匀